



福建師範大學

Fujian Normal University

第八章 中国海洋资源的可持续开发与利用

- 海洋资源概述与中国的海洋资源
- 中国海洋资源开发利用现状与存在的问题
- 中国海洋资源可持续开发与利用对策



第一节 海洋资源概述与中国的海洋资源

- 海洋资源的概念
- 海洋产业的划分与内容
- 海洋资源状况
- 海洋资源特点



一、海洋资源的概念

- 海洋是覆盖于地球表面浩瀚连续的咸水水体的总称.全球海洋面积为3.61亿 km^2 ,约占地球表面积的70.8%;海洋体积为13.7亿 km^3 ,平均水深为3800 m,最深处为11034m,海洋水量占地球表面水量97.2%。
- 海洋由海和洋组成。洋为主体,占海洋89%面积。
- **广义概念**: 凡是与海洋有关的物质、能量和空间都属于**海洋资源**。如海洋上的风能,海底的地热,海上城市、花园、机场,海底隧道与居住室,海滨浴场及海水中的各种资源等。
- **狭义概念**: 指来源、形成和存在方式都直接与海水相关的资源。如海水中生长的动、植物,海水中存在的各种化学元素,海水运动中所具有的能量,海底埋藏的各种液态与固态的矿物等。
- 根据海洋资源的**属性和用途**,可将**海洋资源划分为**海水及水化学资源、海洋生物资源、海洋固体矿产资源、海洋油气资源、海洋能资源、海洋空间资源和海洋旅游资源**7大类**。



福建師範

Fujian Normal University

海洋资源的分类

大类	类别	属性	用途
海水及水化学资源	海水水资源	海水具有水的属性 海水可脱盐淡化、提取淡水	人类饮用
			工业
			农业
			畜牧业、养殖业
海洋生物资源	海水水化学资源	海水中的各种化学元素	工业
	渔业生物资源	天然海洋生物	海洋渔业
	养殖业生物资源	人工养殖海洋生物	海水养殖业
	药用生物资源	药用价值的生物	生物制药
海洋固体矿产资源	滨海砂矿	滨海带砂及砂矿	建筑业、工业
	海底热液矿床	半深海、深海热液矿床（如硫化物）	工业
	海底结核	半深海、深海含矿物结核（如锰结核）	
	海底结壳	半深海、深海含矿物结壳（如铂结壳）	
	海底磷矿	海域中以磷为主的矿床	
海洋油气资源	海底石油资源	海底地下石油资源	石油工业
	海底天然气资源	海底地下天然气资源	天然气工业
	海底可燃冰资源	近海底天然气气体水合物	天然气工业
海洋能资源	波浪能资源	海洋中波浪运动的动能	电力工业和动力工业
	潮汐能资源	海洋中潮汐运动的动能	
	海流能资源	海洋中海流运动的动能	
	潮流能资源	海洋中潮流运动的动能	
	温差能资源	海洋中温差产生的动能	
	盐度能资源	海洋中盐度差产生的动能	
海洋空间资源	海底空间资源	海底底床附近空间	海底建筑
	海面空间资源	海平面附近空间	海面建筑
	海水空间资源	海底与海平面间的海水水体空间	军事、海运
海洋旅游资源	海水运动景观	由海水运动产生的特征景观	旅游业
	海洋地貌景观	海岸带、岛屿及海面的景观	
	海洋生物景观	海洋生物的观赏性	
	海洋人文景观	人类在海洋中各种活动的遗迹	

资料来源：辛仁臣等，2013

自然资源学



二、海洋产业的划分与内容

- **海洋产业**是指人类在海洋、海滨地带开发利用海洋资源和空间以发展海洋经济的事业。根据对海洋资源开发利用的征兵及技术的进步情况，可将其划分为：传统海洋产业、新兴海洋产业与未来海洋产业。
- **传统海洋产业主要包括**：海洋捕捞业、海洋运输业（包括港口）、海水制盐业、船舶制造业与海涂围垦（海涂种植业）等，目前仍是我国主要的海洋产业。
- **新兴海洋产业**是相对传统海洋产业而言，是技术进步开拓了海洋资源开发的内容，**主要包括**：海上油气资源开采业、海水淡化、海水养殖业与海洋旅游业，特别是**海上油气资源开采**，成为新兴的主要海洋产业。



- **未来海洋产业**是对海洋产业的展望，主要包括：**深海采矿业、海洋能源的开发**（波浪能、温差能、盐度差能与潮汐能等）、**海洋空间的开发**（如海上城市、工厂、机场，海洋平台与海底仓库的建立等）。
- 按照目前国际经济部门“**三次产业**”结构的分类方法，可分为**第一产业**（农牧渔业）、**第二产业**（工业、建筑业）、**第三产业**（交通与商业、旅游业）。



三、我国海洋资源状况

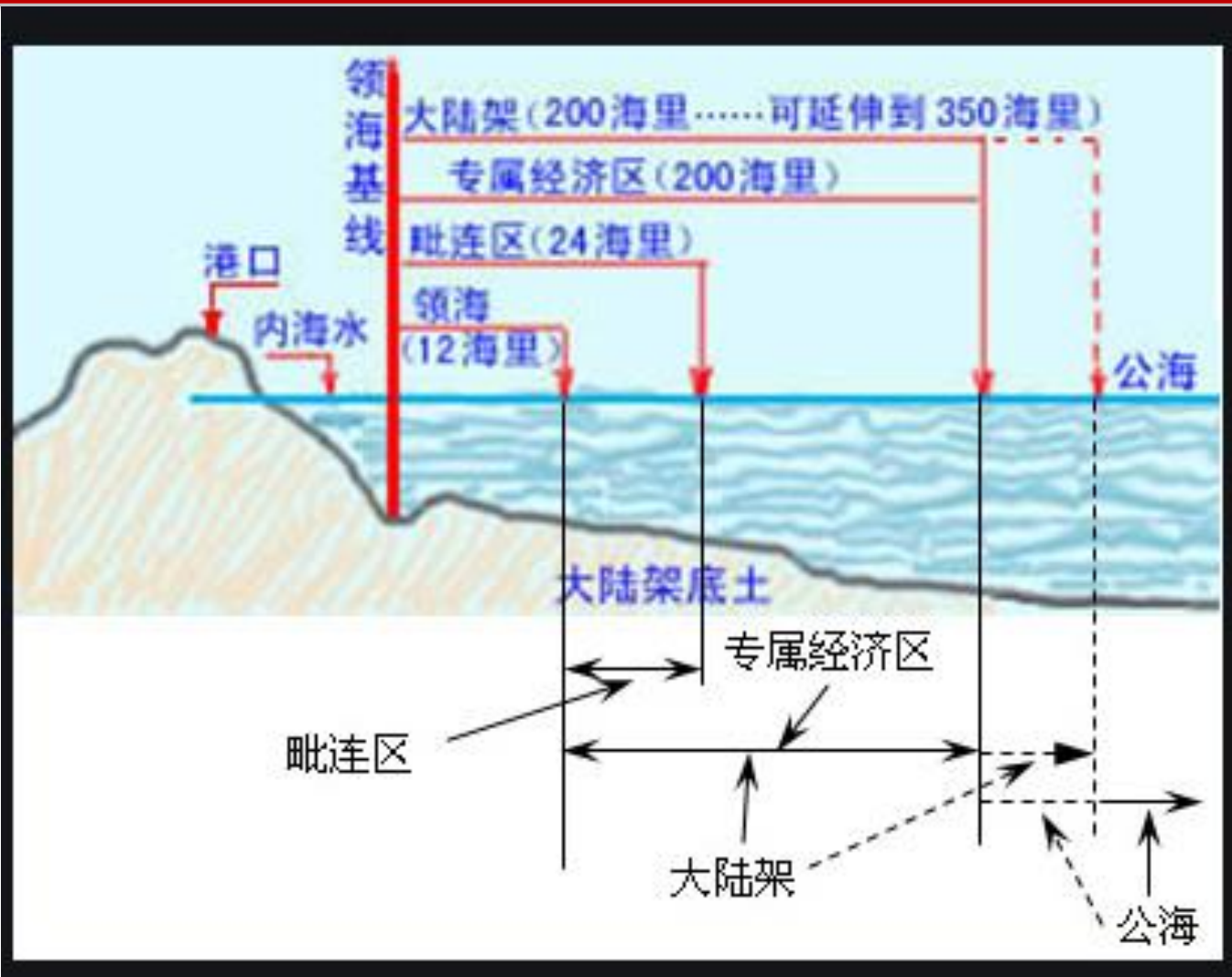
- 我国海岸线长18400.5km, 海域面积473万 km^2 (包括渤海、东海、黄海、南海四个海区), 领海和内海面积约35万 km^2 , 大陆架面积约300万 km^2 。
- **领海** (territorial sea) 在地理上是指与海岸平行并具有一定距离宽度的带状海洋水域。“**海洋法**”定义: “国家主权扩展于其陆地领土及其内水以外邻接其海岸的一带海域, 称为领海。”。
- 《联合国海洋法公约》(1982.4.30) 规定: “每一个国家有权确定其领海的宽度, 直至从按照本公约确定的基线量起不超过22km的界限为止。”但有些拉美国家仍坚持370km, 未签署此公约。



- **领海基线**指沿海国划定其领海外部界限的起算线。沿着这条线向外划出一定宽度的海域便是领海。
- 在国际实践中，**领海基线**有两种：
 - 一种是**低潮线**，即退潮时海水退出最远的那条海岸线，称为正常基线。
 - 另一种是**直线基线**，即在大陆岸上和沿海岸外缘岛屿上选定适当点作为基点，然后将相邻的基点用直线连接起来，这一系列直线构成的基线为直线基线。从这直线基线向外划出一定宽度的海域构成领海。
- 直线基线与陆地之间的海域为**内水**。



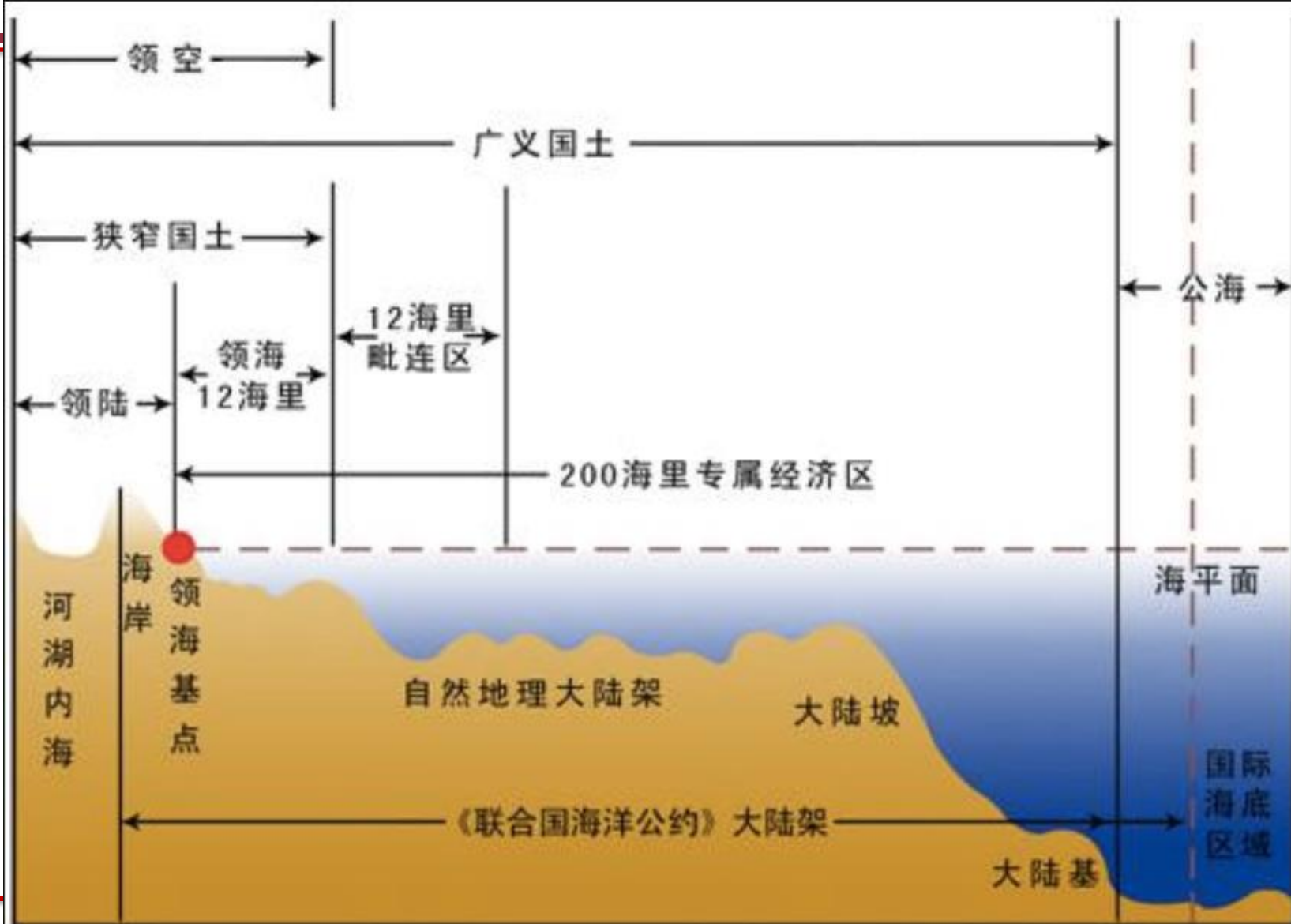
- **我国政府关于领海的声明**，“中国大陆及其沿海岛屿的领海以连接大陆岸上和沿海岸外缘岛屿上各基点之间的各直线为基线，从基线向外延伸12海里（约22km）的水域是中国的领海。
- 在基线以内的水域，包括渤海湾、琼州海峡在内，都是中国的内海。
- 我国海洋资源丰富，具有丰富的生物资源、化学资源、能源资源与空间资源，是一个具大的自然资源宝库。





福建师范大学

Fujian Normal University



沿海国大陆架可宽至350海里



东海部分海域二百海里以外大陆架外部界限划界

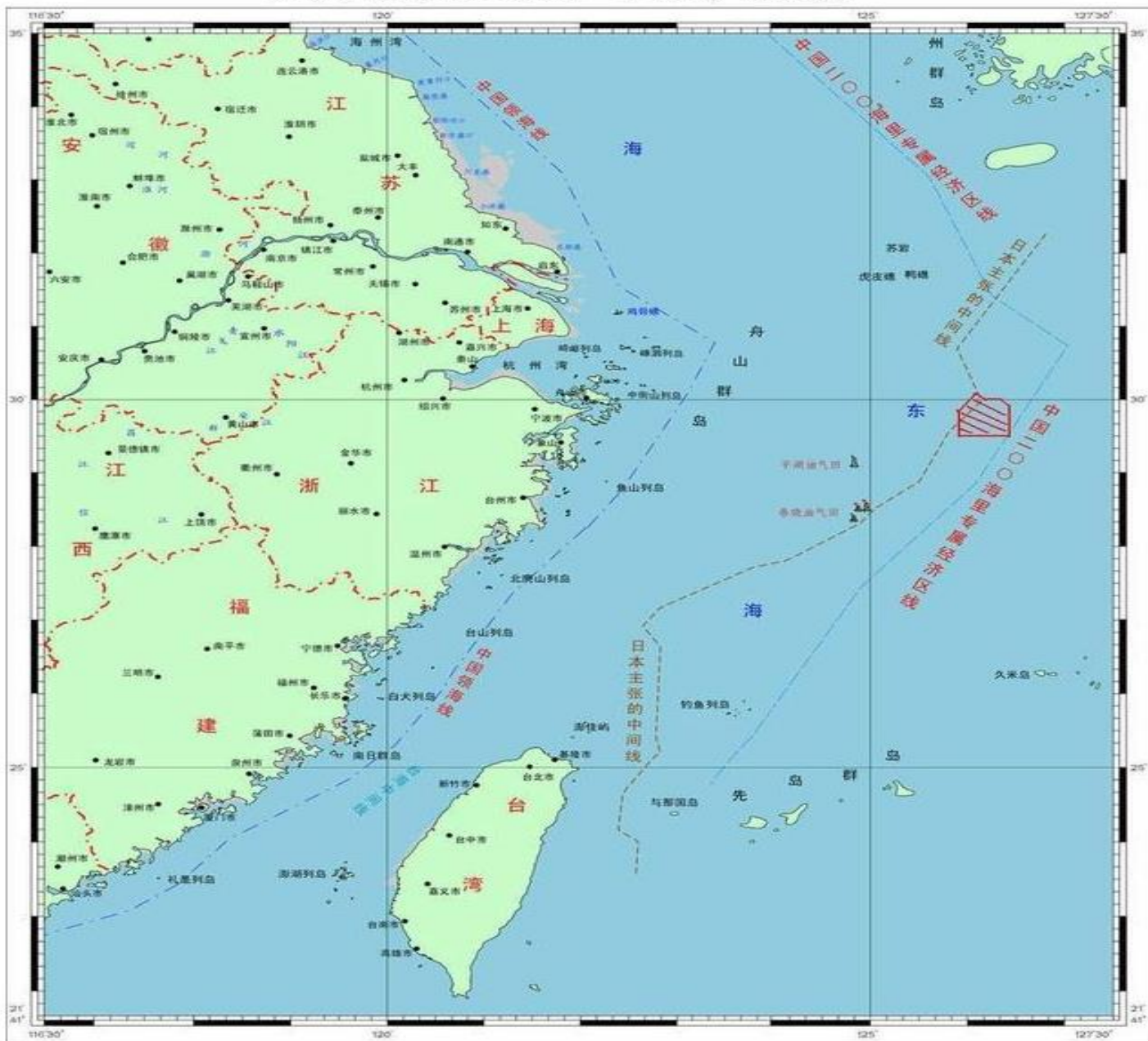




福

Fujian

日本在我东海主张的“中间线”示意图





我国海洋资源的种类（按资源属性分）主要有：

(1)海洋空间资源：（是指与海洋开发利用有关的海岸、海上、海中、海底地理区域总称，包括海(滩)涂、港湾、航道等。）

滩涂是指最高与最低潮位之间的滩地和最低潮位线以下尚有一定水深但仍适合围垦或养殖的浅海区。

我国滩涂面积约200万 hm^2 ,围垦海涂近66.7万 hm^2 （2002）。海运条件优越，年吞吐量在10万t以上的泊位达60余个。全国主要港口吞吐量达142634万t。

(2) 海洋水产资源： 海洋捕捞、海水养殖

我国海洋鱼类品种繁多，资源丰富，2001年海水产品产量达2572.15万t，产值达2256.56亿元（2017年产值达75261亿元）。



福建師範大學

Fujian Normal University

(3)海洋矿产资源：滨海砂矿(砂金、金刚石、钛铁矿等)、多金属结核(如东北太平洋中含锰、铜、镍、钴等金属的干结核)、富钴结壳、热液硫化物等。

海水中含有近80种化学元素，化学物质含量估计达 $3750/\text{km}^3$ ，产值达10亿美元。

(4)海洋油气资源：石油、天然气、（可燃冰？）

(5)海洋（动）能资源：风能、潮汐能、波浪能、温差能

(6)海洋旅游资源：滨海旅游

2018年，我国滨海旅游业全年实现增加值16078亿元。



四、海洋资源特点

- 种类多、储量大，是世界上海洋资源最丰富的国家之一。
- 海洋资源分布不平衡，有与陆地资源分布呈反相关的明显趋势。

我国海洋资源以东海和南海更为丰富，陆地则以北部和西北部为多（主要指石油、煤碳资源）。

- 我国海洋资源的绝大部分在大陆架浅海。
渤海平均深度18m,黄海平均深度44m,全部在陆架浅海。



第二节 我国海洋资源开发利用现状与存在的问题

一、海洋资源开发进程与海洋产业发展现状

我国海洋生产总值2010a达38439亿元,比上年增长12.8%,占国内生产总值的9.7%(2012a: 50087亿; 2017a: 75261亿; 2018a: 83415亿;**2022a:94628亿,占国内生产总值的比重为7.8%**)。其中海洋第一产业2067亿元(**2022a:4345亿**), 第二产业18114亿元(**2022a:34565亿**), 第三产业18258亿元(**2022a:55718亿**) (中国海洋经济统计公报)。

海洋水产品 and 原盐产量居世界第一, 海港货物吞吐量及造船总吨位居世界第二位, 海洋运输已承担的中国对外贸易70%的货运量 (徐匡迪, 2002)。



我国海洋资源开发与海洋产业发展现状呈现以下几特点：

- 我国海洋经济虽已成为国民经济的重要组成部分，但与世界相比，我国海洋资源开发程度尚处于低水平。如海洋油气勘探水平、海洋潮汐能开发技术、海港建设技术等。
- 海洋产业结构变化缓慢，产业开发水平处于传统与新兴复合阶段。

2010年我国海洋生产总值38439亿元，三次产业结构为5:47:48 (2022a:94628亿,三次产业结构为4.6 : 36.5 : 58.9)。

但海洋油气业、海洋电力、海洋生物医药、海水利用等新兴海洋产业还有待于进一步发展。



二、海洋资源开发利用中存在的问题

1.海洋资源开发能力不足

- 对海洋资源的研究、调查和勘探不够，“海洋家底”不够清楚
- 对海洋生态系统循环机制和海洋资源开发与环境保护的综合研究不够
- 海洋资源总体开发程度与技术水平较低

2.海洋资源产业发展较快，但海洋资源的产业形成率较低，产业结构与布局不甚合理，发展不平衡

如传统产业多，高附加值的新型产业少。



3.近海污染严重，海洋水产品安全存在隐患

4.生态环境恶化，海洋灾害加剧

5.海洋资源管理中存在较多问题

- 管理体制不完善，没有形成科学合理的管理体系。如政出多门，多头管理。
- 海洋资源资产观念不强，没有形成有效的资源管理机制
- 缺乏必要而系统的海洋资源开发与管理法制、法规
- 缺乏系统的海洋资源开发管理的总体规划与总体方针政策
- 海洋资源优化配置不合理，限制了资源利用效益

6.海平面上升与海水入侵是我国东部沿海地区未来可持续发展的最大威胁

专家预测：2050年全球海平面上升1m，我国珠江三角洲40-60cm,长江三角洲50-70cm,黄河三角洲10-50cm,天津地区70-100cm。

7.海洋安全问题突出

历史遗留问题及利益冲突造成岛礁主权争端愈演愈烈。



第三节 中国海洋资源可持续发展与利用对策（或展望）

一、可持续发展利用面临的挑战

1. 海洋经济转型绿色发展任重道远

- 问题1：重用轻保、重短轻长
- 问题2：传统产业多、新兴产业少
- 问题3：开发利用过程中环境风险高
- 问题4：气候变化与极端气候事件

2. 各部门之间缺乏统一协调与综合管理，海洋综合管理机制有待进一步整合

3. 对公海事务的关注与认识能力不足

- 对公海调查少，在公海的活动只停留在传统活动方面
- 针对公海的热点问题缺乏长远谋划和总体布局



二、可持续开发利用对策（或展望）

1.加强海洋意识，增强海洋国土观念

2.实施以生态系统为基础的海洋资源综合管理

- 加强海洋开发管理
- 确定海洋相对性界线
- 制定海洋资源开发与保护管理法规

3.加强海洋资源与海洋环境保护

- 特殊岸段环境和资源保护
- 防治海洋环境污染，保护海洋

4.制定海洋发展战略，制定海洋建设政策，推进海洋经济持续健康发展

5.大力加强海洋科技工作，加大海洋科技人才的培养力度

- 加强水面保护与开发，促进水资源的综合利用



6.提升海洋资源开发能力

- 强化海洋科学研究
- 调查海洋资源，大力发展深海远海工程和海岸工业
- 提高海洋开发利用水平

7.努力建设生态海洋文明

- 预防控制海洋污染
- 保护和节约利用岸线资源
- 保护和节约利用岸线资源
- 深化海洋应对气候变化和风险评估

8.继续拓展海洋国际合作

- 开展多层次多领域海洋外交，提高我国在国际海洋事务中的影响力。



复习思考题

- 1 海洋资源、海洋产业、海（滩）涂及领海概念
- 2 简述我国海洋资源特点及其开发利用现状。
- 3 针对我国海洋资源开发利用中存在的问题，论述我国海洋资源可持续开发利用应采取哪些相关对策？